

# Kinanti

Panduan Instalasi & Menjalankan di VPS Sekolah  
Web + Bot WhatsApp + Supabase Lokal (Docker)

Sistem penilaian tugas & generator soal HOTS berbasis AI · Dokumen internal

Dokumen ini menjelaskan cara memasang seluruh sistem Kinanti pada satu VPS menggunakan Docker: aplikasi web, bot WhatsApp, dan database (Supabase minimal: Postgres + Storage). Semua dijalankan lewat **satu skrip** `setup.sh`.

## 1. Arsitektur Singkat

Seluruh komponen berjalan sebagai container dalam satu `docker-compose` :

```
Internet → Caddy (:80/:443, HTTPS otomatis)
          ├── / → web (Next.js :3000)
          └── /storage/v1/* → storage-api (:5000)

web —Prisma→ db (Postgres :5432)
web —upload PDF→ storage-api → volume file lokal
bot (Express :4000 + Chromium/WhatsApp) —Prisma→ db
    └── sesi WhatsApp disimpan di volume 'wa_auth'
```

| Komponen | Fungsi                                   | Port             |
|----------|------------------------------------------|------------------|
| caddy    | Reverse proxy + HTTPS (Let's Encrypt)    | 80, 443 (publik) |
| web      | Aplikasi guru/siswa + dashboard token AI | 3000 (internal)  |
| bot      | Bot WhatsApp (broadcast, penilaian)      | 4000 (internal)  |
| db       | PostgreSQL (data aplikasi)               | 5432 (internal)  |
| storage  | Supabase Storage (file PDF)              | 5000 (internal)  |

## 2. Prasyarat VPS

- OS Linux (Ubuntu/Debian direkomendasikan), akses `root / sudo`.
- CPU minimal **2 vCPU** (disarankan 4).
- RAM minimal **4 GB** (disarankan 8 GB) + swap 2 GB. Bot memakai Chromium dan `next build` boros memori.
- Penyimpanan minimal **20 GB** kosong (image + build cache saja ±10 GB).

- Arsitektur **x86\_64** (ARM belum diuji).
- Port **80** dan **443** terbuka di firewall.
- Sebuah **domain** (mis. `kinanti.sekolah.sch.id`) yang bisa diarahkan ke IP VPS.
- Docker akan diinstal otomatis oleh `setup.sh` bila belum ada.

### 3. Instalasi (Satu Perintah)

Salin folder project ke VPS, lalu jalankan:

```
cd kinanti-migrate
sudo bash setup.sh
```

Atau dengan domain langsung tanpa ditanya:

```
DOMAIN=kinanti.sekolah.sch.id ACME_EMAIL=admin@sekolah.sch.id sudo -E bash setup.sh
```

Skrip akan otomatis: memasang Docker (bila perlu) → membuat semua secret & kunci Supabase → build image web & bot → menyalakan database & storage → membuat tabel (Prisma) & bucket penyimpanan → menjalankan web, bot, dan Caddy.

**Idempotent.** Skrip aman dijalankan berulang — secret yang sudah ada tidak diganti, dan data tetap tersimpan di volume.

### 4. Pengaturan DNS

Di akhir, `setup.sh` menampilkan **IP publik VPS**. Tambahkan record DNS di penyedia domain Anda:

| Type | Name / Host                                  | Value                      |
|------|----------------------------------------------|----------------------------|
| A    | <code>kinanti</code> (atau sesuai subdomain) | <IP publik VPS dari skrip> |

Setelah DNS aktif (biasanya beberapa menit), Caddy otomatis menerbitkan sertifikat HTTPS. Buka `https://<domain>`.

**Uji tanpa domain:** jalankan dengan `DOMAIN=localhost` lalu akses `http://localhost:3000` langsung dari VPS.

## 5. Menghubungkan Bot WhatsApp (Scan QR)

---

Bot perlu ditautkan ke satu nomor WhatsApp **satu kali**:

```
docker compose logs -f bot
```

1. Tunggu QR code muncul di log.
2. Buka WhatsApp di HP → **Perangkat Tertaut** → **Tautkan Perangkat**.
3. Pindai QR di layar. Setelah "ready", bot aktif.

Sesi tersimpan di volume `wa_auth`, jadi tidak perlu scan ulang saat restart.

## 6. Dashboard Token AI (Switcher)

---

Agar sistem tidak berhenti saat satu API key Gemini kena limit, tersedia kumpulan token yang dirotasi otomatis.

1. Buka `https://<domain>/admin`.
2. Login dengan **username** `admin` dan password dari `.env` (default `kekuatanai`).
3. Tambahkan satu atau beberapa **API key Gemini** beserta **prioritas** (angka lebih kecil = didahulukan).

Saat sebuah key kena limit (429), key ditandai *limited* dengan masa jeda (cooldown) dan sistem otomatis memakai key berikutnya — dipakai bersama oleh web & bot.

## 7. Daftar Route yang Tersedia

### Halaman (dibuka lewat browser)

| Route                         | Untuk siapa  | Fungsi                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>/login</code>           | Semua        | Masuk dengan <b>nomor WhatsApp</b> (format <code>62xxx</code> ) + password. Nomor harus diketik <b>persis</b> seperti tersimpan.                                       |
| <code>/register</code>        | Publik       | Pendaftaran akun. Pada <code>APP_MODE=production</code> selalu membuat akun <b>siswa</b> (wajib pilih kelas). Pada <code>development</code> membuat akun <b>guru</b> . |
| <code>/</code>                | Siswa        | Beranda siswa — daftar tugas & pengumpulan. Guru yang membuka ini otomatis dialihkan ke <code>/guru</code> .                                                           |
| <code>/guru</code>            | Guru         | Dashboard guru — buat tugas, generate soal HOTS, broadcast WhatsApp, rekap nilai.                                                                                      |
| <code>/guru/nilai/[id]</code> | Guru         | Detail penilaian sebuah tugas: jawaban siswa, nilai AI, dan koreksi manual.                                                                                            |
| <code>/admin</code>           | Admin sistem | Dashboard token AI (switcher). <b>Login terpisah</b> — bukan akun guru/siswa.                                                                                          |
| <code>/dashboard</code>       | —            | <i>Sisa template</i> — berisi tabel contoh bawaan, bukan bagian sistem dan tanpa proteksi login. Aman diabaikan (boleh dihapus).                                       |

### Aturan akses (middleware)

Middleware hanya menjaga `/` dan `/guru/*`:

- **Belum login** membuka `/` atau `/guru/*` → dialihkan ke `/login`.
- **Siswa** membuka `/guru/*` → dialihkan ke `/`.
- **Guru** membuka `/` → dialihkan ke `/guru`.
- `/login`, `/register`, `/dashboard` terbuka untuk umum.
- `/admin` memakai cookie login sendiri (terpisah dari NextAuth), diperiksa di setiap API-nya.

### Endpoint API

Dipakai oleh aplikasi sendiri (tidak perlu diakses manual), didaftar untuk keperluan pemeriksaan & perbaikan.

| Endpoint                             | Fungsi                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <code>/api/auth/[...nextauth]</code> | Login/logout & sesi (NextAuth)                         |
| <code>/api/register</code>           | Membuat akun baru                                      |
| <code>/api/app-mode</code>           | Memberi tahu UI mode aplikasi (production/development) |
| <code>/api/enums/kelas</code>        | Daftar pilihan kelas saat pendaftaran                  |

|                                                            |                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <code>/api/assignments</code>                              | Daftar tugas (sisi siswa)                                        |
| <code>/api/assignments/check-kode</code>                   | Validasi kode tugas                                              |
| <code>/api/assignments/duplicate</code>                    | Menggandakan tugas                                               |
| <code>/api/upload-tugas</code>                             | Unggah berkas pengumpulan siswa                                  |
| <code>/api/submission-detail</code>                        | Detail satu pengumpulan                                          |
| <code>/api/guru/assignments</code>                         | Daftar tugas milik guru                                          |
| <code>/api/guru/create-assignment</code>                   | Membuat tugas baru                                               |
| <code>/api/guru/generate-hots</code>                       | <b>Generate soal HOTS</b> memakai Gemini (pakai token dari pool) |
| <code>/api/guru/penilaian</code>                           | <b>Penilaian otomatis</b> jawaban siswa                          |
| <code>/api/guru/rekap</code>                               | Rekap nilai                                                      |
| <code>/api/guru/broadcast</code>                           | Kirim pesan ke siswa lewat bot WhatsApp                          |
| <code>/api/admin/login</code> · <code>/logout</code>       | Login/logout dashboard token                                     |
| <code>/api/admin/tokens</code> · <code>/tokens/[id]</code> | Kelola token AI (tambah, ubah, reset, hapus)                     |

**Akun guru pertama.** Pada database baru tabel pengguna kosong, dan `/register` pada mode production hanya membuat akun **siswa** — jadi tidak ada cara membuat guru lewat halaman web. Karena itu `setup.sh` menanyakan dan membuat akun guru pertama. Menambah guru lain:

```
docker compose run --rm web node scripts/create-guru.js "Nama Guru"
"08123456789" "password"
```

## 8. Operasional Sehari-hari

| Kebutuhan                | Perintah                                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cek status semua service | <code>docker compose ps</code>                                                        |
| Lihat log                | <code>docker compose logs -f web bot caddy storage db</code>                          |
| Hentikan (data aman)     | <code>docker compose down</code>                                                      |
| Jalankan lagi            | <code>docker compose up -d</code>                                                     |
| Perbarui kode            | <code>git pull &amp;&amp; docker compose build &amp;&amp; docker compose up -d</code> |

### Backup & Restore

Data ada di dua volume: database dan file storage.

```
# Backup database
docker compose exec -T db pg_dump -U postgres postgres > backup-$(date +%F).sql

# Restore database
cat backup-YYYY-MM-DD.sql | docker compose exec -T db psql -U postgres -d postgres

# Backup file PDF (volume storage)
docker run --rm -v kinanti_storage_data:/data -v "$PWD":/out alpine \
  tar czf /out/storage-backup.tgz -C /data .
```

## 9. Troubleshooting

| Gejala                                | Solusi                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTTPS gagal / sertifikat tidak terbit | Pastikan A record sudah mengarah ke IP VPS & port 80/443 terbuka. Cek <code>docker compose logs caddy</code> .                                                                                         |
| Bot tidak connect                     | Scan ulang QR: <code>docker compose logs -f bot</code> . Bila sesi rusak, hapus volume: <code>docker compose down &amp;&amp; docker volume rm kinanti_wa_auth</code> lalu <code>up</code> & scan lagi. |
| Upload PDF gagal                      | Cek storage sehat: <code>docker compose ps storage</code> & <code>logs storage</code> . Pastikan bucket ada (dibuat otomatis oleh <code>setup.sh</code> ).                                             |
| Soal HOTS / penilaian gagal           | Pastikan minimal satu token Gemini aktif di <code>/admin</code> . Cek status token (limited/error) di dashboard.                                                                                       |
| Web tidak bisa diakses                | <code>docker compose logs web</code> . Pastikan migrasi database sukses (jalankan ulang <code>setup.sh</code> ).                                                                                       |